SIGPDA-EMS

SEP Puebla · MCCEMS · Formación Laboral Básico

Malla Curricular y Trayectoria de Computación y Redes 2024

Formación Laboral Básico - Bachillerato General Estatal (BGE)

Generación 2023-2026 · Acuerdo 09/08/23 · SEP Puebla · MCCEMS

8 UAC · 24 actividades clave · 432 horas · 4 hitos

Documento técnico oficial validado con DAG acíclico y catálogo SEP Puebla

Contenido

1. Ficha técnica
2. Presentación de la capacitación
3. Perfil de egreso
4. Mapa de competencias: 8 UAC y 24 actividades clave
5. Trayectoria DAG de prerrequisitos
6. Proyecto Integrador: Taller Comunitario de Mantenimiento de Cómputo y Conectividad Escolar

1. Ficha técnica

Campo	Valor
Componente	Formación Laboral Básico, Nivel 2
Subsistema	Bachillerato General Estatal (BGE)
Generación	2023-2026
Acuerdo	Acuerdo número 09/08/23 (MCCEMS)
Documento oficial	Redes_y_Mantenimiento_2024.pdf (SEP Puebla, 166 pp.)
Páginas de referencia	20-24 (mapa de competencias), 21 (perfil de egreso), 25-205 (UAC y procesos)
Duración	4 semestres: 3.º, 4.º, 5.º y 6.º
UAC	8
Actividades clave	24 (3 por UAC)
Carga horaria	432 h: 54 h por UAC, 3 h semanales, 3 bloques de 18 h
Ocupaciones	SINCO 2019: 2651 y 3114 · SCIAN 2023: 811211, 541512 y 611122
Proyecto integrador	Taller Comunitario de Mantenimiento de Cómputo y Conectividad Escolar

> Nota de trazabilidad. Los nombres de las UAC, las horas, las 24 actividades clave, las ocupaciones SINCO/SCIAN y el perfil de egreso son literales del programa oficial emitido por la SEP del Estado de Puebla. La secuencia de prerrequisitos y el proyecto integrador son una articulación curricular explícita, validada de forma determinista por trajectory-validator.ts.

2. Presentación de la capacitación

La capacitación de formación laboral Computación y Redes (Redes y Mantenimiento) proporciona una formación práctica y metodológica integral en el mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo, diagnóstico y sustitución de hardware, instalación de sistemas operativos y controladores, diseño y montaje de infraestructura de redes locales cableadas e inalámbricas bajo normas TIA/EIA, administración de servicios de red, seguridad informática y soporte técnico multicanal a usuarios.

El programa capacita a las y los estudiantes para desempeñarse en el sector productivo y de servicios tecnológicos en el Nivel 2 de competencia laboral: ejecución de procedimientos estandarizados con autonomía creciente, diagnóstico técnico riguroso, aplicación de normas de seguridad industrial y prevención de descargas electrostáticas (ESD), y comunicación asertiva orientada a la satisfacción de los requerimientos del usuario.

La formación incorpora de manera transversal las Habilidades para la Vida y el Trabajo (HVyT) y los Conceptos Centrales de la Educación para el Desarrollo Sostenible (CoCEDS), promoviendo el reciclaje y aprovechamiento de componentes electrónicos, la disminución de la huella ecológica digital y la soberanía tecnológica comunitaria.

3. Perfil de egreso

El egresado de Computación y Redes será competente para diagnosticar averías físicas y lógicas en computadoras, ensamblar y actualizar componentes internos, ejecutar mantenimientos programados, salvaguardar la integridad y privacidad de la información, diseñar e instalar cableado estructurado Cat 5e/6, configurar dispositivos de interconexión (switches, routers, access points), gestionar usuarios en red y brindar asistencia técnica presencial y remota con ética y responsabilidad comunitaria.

3.1 Competencias laborales de las ocho UAC

1. Actualiza equipos de cómputo de acuerdo con especificaciones del fabricante.
2. Usa técnicas y estrategias de mantenimiento del equipo de cómputo.
3. Establece seguridad informática en equipos de cómputo.
4. Planea infraestructura de red internet e intranet en un entorno con supervisión del experto.
5. Administra redes de acuerdo con las condiciones y requerimientos de una organización.
6. Brinda soporte en software de aplicación y hardware según los requerimientos del usuario.
7. Asesora sobre directrices de seguridad en redes y equipos de cómputo a usuarios.
8. Ofrece soporte en software de aplicación y hardware según los requerimientos del usuario.

3.2 Habilidades para la Vida y el Trabajo (HVyT)

Dimensión	Habilidades
Empoderamiento	Regulación de emociones, autoconocimiento y comunicación técnica
Empleabilidad	Logro de metas, autonomía operativa y toma de decisiones tecnológicas
Aprendizaje	Resolución metódica de problemas, mentalidad de crecimiento y creatividad
Ciudadanía	Trabajo colaborativo en equipo, conciencia social y empatía con el usuario

4. Mapa de competencias: 8 UAC y 24 actividades clave

Semestre	Código	UAC	Horas	Actividades clave	Prerrequisitos
3.º	CR-3.1	Actualiza equipos de cómputo de acuerdo con especificaciones del fabricante	54	3 × 18 h	-
3.º	CR-3.2	Usa técnicas y estrategias de mantenimiento del equipo de cómputo	54	3 × 18 h	CR-3.1
4.º	CR-4.1	Establece seguridad informática en equipos de cómputo	54	3 × 18 h	CR-3.2
4.º	CR-4.2	Planea infraestructura de red internet e intranet en un entorno con supervisión del experto	54	3 × 18 h	CR-4.1
5.º	CR-5.1	Administra redes de acuerdo con las condiciones y requerimientos de una organización	54	3 × 18 h	CR-4.2
5.º	CR-5.2	Brinda soporte en software de aplicación y hardware según los	54	3 × 18 h	CR-5.1

Semestre	Código	UAC	Horas	Actividades clave	Prerrequisitos
		requerimientos del usuario			
6.º	CR-6.1	Asesora sobre directrices de seguridad en redes y equipos de cómputo a usuarios	54	3 × 18 h	CR-5.2
6.º	CR-6.2	Ofrece soporte en software de aplicación y hardware según los requerimientos del usuario	54	3 × 18 h	CR-6.1

Total: 8 UAC · 24 actividades clave · 432 horas.

5. Trayectoria DAG de prerrequisitos

La malla curricular se estructura formalmente como un grafo acíclico dirigido (DAG). La verificación algorítmica confirma cero ciclos y una secuencia pedagógica estricta de complejidad incremental.

El diagrama DAG interactivo se conserva en la versión Markdown. En esta edición imprimible se presenta la matriz de aristas del grafo.

Desde	Hacia
CR31	CR32
CR32	CR41
CR41	CR42
CR42	CR51
CR51	CR52
CR52	CR61
CR61	CR62

6. Proyecto Integrador: Taller Comunitario de Mantenimiento de Cómputo y Conectividad Escolar

El proyecto integrador articula los aprendizajes laborales a lo largo de los cuatro semestres en un servicio de alto impacto social para el plantel y su comunidad:

1. Hito Semestre 3 (Diagnóstico y Mantenimiento de Equipos):

- Diagnóstico técnico, limpieza física interna y optimización lógica de más de 30 equipos de cómputo escolares.
- Evidencia: Reporte técnico formal y bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo.

1. Hito Semestre 4 (Seguridad Lógica y Diseño de Red):

- Blindaje de sistemas con antivirus y copias de respaldo 3-2-1; plano ejecutivo de cableado estructurado del aula de medios.
- Evidencia: Proyecto técnico de diseño bajo norma TIA/EIA-568 y manual de políticas de ciberseguridad.

1. Hito Semestre 5 (Instalación de Red y Directorio de Usuarios):

- Tendido físico, conectorización RJ-45, configuración de switches y servidores DHCP, y alta de usuarios con permisos NTFS.
- Evidencia: Memoria técnica de certificación de red LAN con mapa de puntos de datos.

1. Hito Semestre 6 (Mesa de Ayuda y Operación del Taller):

- Capacitación comunitaria contra amenazas digitales y puesta en marcha de mesa de ayuda multicanal presencial y remota.
- Evidencia: Bitácora general del Taller Comunitario con órdenes de servicio concluidas y encuestas de satisfacción.